

الخوارزميات وهياكل البيانات

المفاهيم - الفرز - البحث - التنظيم

المصفوفات والقوائم

مصفوفة

4	9	16	23	42
0	1	2	3	4

قائمة مرتبطة

10 → 20 → 30 → 40 → ∅

مكدس (Stack)

50
30
10

طابور (Queue)

7 → 14 → 21 → ∅

الفرز والبحث

(Quick Sort)



البحث الثنائي

2 5 8 12 16 23 38

العنصر: 12 ✓

```
def binary_search(arr, x):
    low = 0
    high = len(arr) - 1
    while low <= high:
        mid = (low + high) // 2
        if arr[mid] == x:
            return mid
        elif arr[mid] < x:
            low = mid + 1
        else:
            high = mid - 1
    return -1
```

المصفوفة

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11	23	7	19	5	31

الأشجار والرسوم البيانية

شجرة ثنائية



رسم بياني (Graph)

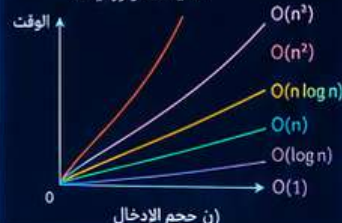


تصور المرء

1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

تحليل الأداء

تعقيد الخوارزميات



استهلاك الذاكرة



التطبيقات البرمجية



حل المشكلات



هياكل البيانات



أساسيات الخوارزميات